

Comenzado el	martes, 4 de junio de 2024, 09:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de junio de 2024, 09:50
Tiempo empleado	49 minutos 52 segundos
Puntos	16,00/16,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para poder persistir un objeto utilizando archivos XML es necesario

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☐ b. Que todos sus métodos sean públicos y sus atributos privados
- ☒ c. Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos ✓
- ☐ d. Tener un constructor que nos permita pasar por parámetro los atributos que queremos persistir

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Supongamos el caso de un objeto de tipo Observable que está siendo observado por varios objetos de tipo Observer a la vez. En ese contexto, el patrón Observer Observable está pensado para:

Correcta: 1

Incorrecta: -1

Seleccione una:

- ☐ a. que un objeto observable notifique a un objeto observer a elección.
- ☒ b. Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez. ✓

Respuesta correcta

El patrón permite que un objeto observable notifique a todos sus observers a la vez

La respuesta correcta es: Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez.

Pregunta **3**

Sin contestar

Sin calificar

Explique el uso de las sentencias synchronized y wait().

Para qué sirve cada uno. Explique también para qué se usa la *condición* y por qué va dentro de un while.

```
public synchronized void metodo()
{
    while( //condición... )
    {
        wait();
    }
}
```

Establezca un ejemplo (un problema), relátelo muy brevemente y determine para qué se utilizaría synchronized y para qué se utilizaría wait().

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Elija la/s respuesta/s correctas. Una elección equivocada tiene penalización.
El patrón State permite:

Correcta vale 1

Incorrecta vale -0,5

Seleccione una:

- ☐ a. Determinar un algoritmo general en la clase base y determinar los comportamientos particulares a través del mecanismo de herencia
- ☒ b. Permitir que un objeto cambie el comportamiento al cambiar el estado ✓
- ☐ c. Permite añadir responsabilidades a un objeto en tiempo de ejecución

Respuesta correcta

Permitir que un objeto cambie el comportamiento al cambiar el estado

La respuesta correcta es: Permitir que un objeto cambie el comportamiento al cambiar el estado

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La función específica de la instrucción wait() es evitar que dos o más hilos accedan en forma simultánea a un recurso compartido

Correcta: 1

Incorrecta: -1

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el Patrón State existe una relación de Composición ente la clase de 'contexto' y las clases 'estado'.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los objetos referenciados por las variables v1 y v2 son de distinto tipo

```
Sea una Clase genérica Clase1<T> y sean:  
Clase1<String> v1 = new Clase1<String>();  
Clase1<Integer>v2 = new Clase2<Integer>();
```

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

F,

V

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el Patrón MVC.

¿De quién es la responsabilidad de validar el formato correcto de los datos que el usuario ingresa?

Seleccione una:

- ☐ a. Controlador
- ☒ b. Vista ✓
- ☐ c. Modelo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Vista

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el patrón MVC, es conveniente que la clase vista cree el modelo y el controlador para poder dar inicio al programa.

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando un hilo libera el recurso compartido el proximo hilo que lo accederá será:

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

Seleccione una:

- ☒ a. Es impredecible, cualquier hilo puede tomar el control del recurso compartido ✓
- ☐ b. El primer hilo que entro a la cola de espera
- ☐ c. El último hilo que entro a la cola de espera
- ☐ d. El hilo que comenzó su ejecución primero
- ☐ e. Se decide mediante un atributo que determina su prioridad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es impredecible, cualquier hilo puede tomar el control del recurso compartido

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el Patrón MVC, es responsabilidad del Controlador comunicarse con el modelo y modificarlo si fuera necesario.

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
V

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un objeto de tipo Observer sólo puede observar a un objeto de tipo Observable

Correcta: 1

Incorrecta: -1

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

F,

V

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para poder persistir un objeto utilizando Serealización Binaria

Seleccione una:

- ☒ a. Todos los elementos que queremos persistir deben implementar la interfaz Serializable ✓
- ☐ b. Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos
- ☐ c. Tener un constructor público sin parámetros
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todos los elementos que queremos persistir deben implementar la interfaz Serializable

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dada la clase genérica `Caja<T>`, siendo T el identificador del tipo de datos parametrizado, determine el valor de verdad de la variable `rta`:

```
Caja<Juguete> cajaJuguete = new Caja<Juguete>();  
Caja<Herramienta> cajaH = new Caja<Herramienta>();  
boolean rta = cajaJuguete.getClass() != cajaHerramienta().getClass();
```

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Todas la invocaciones de clases genéricas son expresiones de una clase.

Al instanciar una clase genérica no se crea una nueva clase.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Se tiene una clase Docente, que se extiende de Persona.

Se necesita que trabaje en forma concurrente (solamente la clase Docente). Para lograr ésto y no perder la línea de herencia

Elija todas las opciones correctas.

La opciones incorrectas elegidas como correctas tienen penalización.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe implementar la interface Runnable en la clase Docente. ✓
- ☐ b. Se debe implementar la interface Runnable en la clase Persona.
- ☒ c. Se debe crear un nuevo objeto de tipo Thread. ✓
- ☐ d. Se debe comenzar la ejecución del objeto de tipo Docente con la instrucción run()

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se debe implementar la interface Runnable en la clase Docente., Se debe crear un nuevo objeto de tipo Thread.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al momento de definir un bloque synchronized debemos:

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

Seleccione una:

- ☐ a. Hacerlo lo mas extenso posible por precaución, para no poner en riesgo la zona crítica.
- ☒ b. Hacerlo lo mas pequeño posible, para aprovechar la concurrencia. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hacerlo lo mas pequeño posible, para aprovechar la concurrencia.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De acuerdo al siguiente enunciado elija las opciones correctas.

Tenga en cuenta que existen dos clases principales que plantean dos formas diferentes de utilizar los métodos de ambos objetos

Valor respuesta correcta: 1

Valor respuesta incorrecta: -0,5

```
public class MiObserver implements Observer
{
    private MiObservable unObservable;
    //otros atributos

    public MiObserver()
    {
        //inicialización de otros atributos
    }

    public MiObserver(MiObservable unObservable)
    {
        this.setUnObservable(unObservable);
        this.getUnObservable().addObserver(this);
        //inicialización de otros atributos
    }

    @Override
    public void update(Observable o, Object arg)
    {
        // TODO Implement this method
    }

    public MiObservable getUnObservable()
    {
        return unObservable;
    }

    public void setUnObservable(MiObservable unObservable)
    {
        this.unObservable = unObservable;
    }
}
```

```
public class MiObservable extends Observable
{
    //atributos especificos

    public MiObservable()
    {
        super();
    }
}
```

```
public class Main (opcion 1)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver(modelo);
    }
}
```

```
public class Main (opcion 2)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver();
        modelo.addObserver(ojo);
    }
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 2 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores
- ☐ b. el código de la clase Main en la opcion 2 no funciona
- ☐ c. Opcion 1 y 2 son igualmente válidas.
- ☒ d. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores

Pregunta **18**

Sin contestar

Sin calificar

Bosqueje un código java con las partes más importantes de un código en MVC identificando cada parte.

◀ Juego Estrategia

Ir a...

